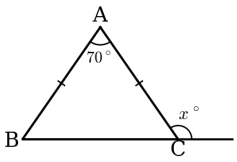
2026 일중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 이등변삼각형의 밑각과 외각 · 밑각 = $\frac{180^\circ - 70^\circ}{2}$ · 3점 · 난이도 하

정답 ③

$\triangle ABC$에서 $\angle x$의 크기는?



① 115° ② 120° ③ 125° ④ 130° ⑤ 135°

1. $\overline{AB} = \overline{AC}$이므로 $\angle B = \angle ACB = \frac{180^\circ - 70^\circ}{2} = 55^\circ$
2. $\angle x = 180^\circ - 55^\circ = 125^\circ$ (또는 $70^\circ + 55^\circ$)

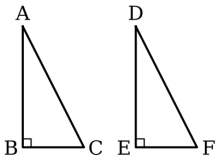
답 ③

2 직각삼각형의 합동 조건 · 빗변이 서로 대응해야 RHS·RHA · 3점 · 난이도 하

정답 ④

두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되기 위한 조건만을 〈보기〉에서 있는대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$
ㄴ. $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{BC} = \overline{DF}$
ㄷ. $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\angle C = \angle F$
ㄹ. $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\angle A = \angle D$
ㅁ. $\angle A = \angle D$, $\angle C = \angle F$



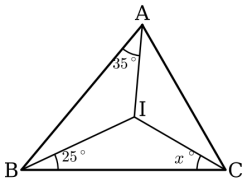
① ㄱ, ㄷ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㅁ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ. 빗변 $\overline{AC} = \overline{DF}$와 한 변 ⟶ RHS
2. ㄴ. $\overline{BC}$(빗변 아님)와 $\overline{DF}$(빗변)는 대응하지 않는다
3. ㄷ. 빗변과 한 예각 ⟶ RHA
4. ㄹ. 한 변과 양 끝 각($\angle B = \angle E = 90^\circ$) ⟶ ASA
5. ㅁ. 각만 같으면 합동이 아니다 ⟶ ㄱ, ㄷ, ㄹ

답 ④

3 삼각형의 내심과 각 · $\angle IAB+\angle IBC+\angle ICA=90°$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ②**

점 I가 $\triangle ABC$의 내심일 때, $\angle x$의 크기는?



① $25°$ ② $30°$ ③ $35°$ ④ $40°$ ⑤ $45°$

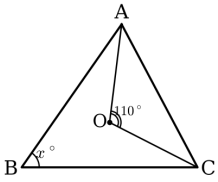
1. $35°+25°+\angle x=90°$

2. $\angle x=30°$

답 ②

4 외심과 중심각 · $\angle B=\frac{1}{2}\angle AOC$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, $\angle x$의 크기는?



① $35°$ ② $40°$ ③ $45°$ ④ $50°$ ⑤ $55°$

1. $\angle x=\frac{1}{2}\times 110°=55°$

답 ⑤

5 평행사변형이 되는 조건 · 두 쌍의 대변 평행/길이, 대각, 대각선 이등분, 한 쌍의 대변 평행+길이 · 3점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

$\square ABCD$가 평행사변형이 아닌 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

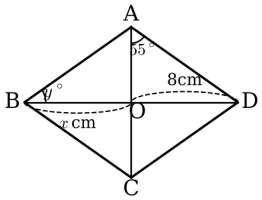
① $\overline{AD} // \overline{BC}$, $\angle B = 50°$, $\angle C = 130°$ ② $\overline{AB} = \overline{CD} = 4\,\text{cm}$, $\overline{AD} = \overline{BC} = 6\,\text{cm}$ ③ $\angle A = 100°$, $\angle B = 80°$, $\angle C = 100°$
④ $\overline{OA} = \overline{OC} = 5\,\text{cm}$, $\overline{OB} = \overline{OD} = 7\,\text{cm}$ ⑤ $\overline{AB} = \overline{CD} = 13\,\text{cm}$, $\angle A = 80°$, $\angle B = 100°$

1. ① $\angle B + \angle C = 180° \longrightarrow \overline{AB} // \overline{DC}$, 두 쌍이 평행 $\longrightarrow$ 평행사변형
2. ② 두 쌍의 대변의 길이가 같다 $\longrightarrow$ 평행사변형
3. ③ $\angle D = 80° \longrightarrow$ 두 쌍의 대각이 같다 $\longrightarrow$ 평행사변형
4. ④ 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분 $\longrightarrow$ 평행사변형
5. ⑤ $\angle A + \angle B = 180° \longrightarrow \overline{AD} // \overline{BC}$인데 길이가 같은 변은 $\overline{AB}$, $\overline{CD} \longrightarrow$ 등변사다리꼴일 수 있다

답 ⑤

6 마름모의 대각선 · 두 대각선은 서로 수직이등분 · 3점 · 난이도 하 **정답 ②**

마름모 ABCD에서 $x + y$의 값은?



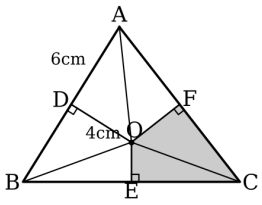
① 38 ② 43 ③ 52 ④ 68 ⑤ 76

1. $x = \overline{BO} = \overline{DO} = 8$
2. $\angle BAO = \angle DAO = 55°$, $\angle AOB = 90°$
3. $y = 90 - 55 = 35$
4. $x + y = 43$

답 ②

7 외심과 넓이 (합동인 삼각형) · $\triangle OAD \equiv \triangle OBD$ 등 세 쌍 · 4점 · 난이도 상 **정답 ①**

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\overline{AD} = 6\,\text{cm}$, $\overline{OD} = 4\,\text{cm}$, $\triangle ABC = 50\,\text{cm}^2$일 때, 사각형 OECF의 넓이는?



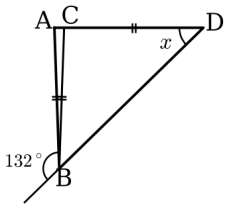
① $13\,\text{cm}^2$ ② $14\,\text{cm}^2$ ③ $15\,\text{cm}^2$ ④ $16\,\text{cm}^2$ ⑤ $17\,\text{cm}^2$

1. O가 외심이므로 $\triangle OAD \equiv \triangle OBD,\ \triangle OBE \equiv \triangle OCE,\ \triangle OCF \equiv \triangle OAF$
2. $\triangle ABC = 2(\triangle OAD + \triangle OBE + \triangle OCF) = 50 \longrightarrow$ 세 넓이의 합 $= 25$
3. $\triangle OAD = \frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12$
4. $\square OECF = \triangle OCE + \triangle OCF = \triangle OBE + \triangle OCF = 25 - 12 = 13\,\text{cm}^2$

답 ①

8 이등변삼각형과 외각 (같은 길이가 이어질 때) · 외각 = 두 내각의 합 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

$\triangle ABC$에서 점 C는 $\overline{AD}$ 위에 있고, $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD}$일 때, $\angle x$의 크기는?



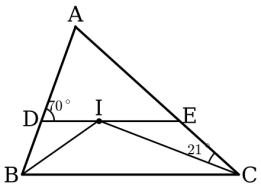
① 41° ② 42° ③ 43° ④ 44° ⑤ 45°

1. $\angle D = \angle x,\ \overline{CB} = \overline{CD} \longrightarrow \angle CBD = \angle x,\ \angle ACB = 2\angle x$
2. $\overline{BA} = \overline{BC} \longrightarrow \angle BAC = \angle BCA = 2\angle x$
3. $\triangle ABD$에서 B의 외각: $132^\circ = \angle BAD + \angle D = 2\angle x + \angle x$
4. $\angle x = 44^\circ$

답 ④

9 내심과 평행선 · 평행선의 동위각·엇각 · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고, $\overline{DE} // \overline{BC}$이다. $\angle ADI = 70°$, $\angle ECI = 21°$일 때, $\angle DIB + \angle AEI$의 크기는?



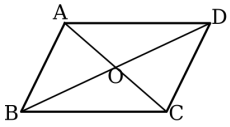
① 77° ② 78° ③ 79° ④ 80° ⑤ 81°

1. $\overline{DE} // \overline{BC} \longrightarrow \angle ABC = \angle ADI = 70°$ (동위각)
2. $\angle DIB = \angle IBC = 35°$ (엇각)
3. $\angle ACB = 2 \times 21° = 42° \longrightarrow \angle AEI = \angle ACB = 42°$ (동위각)
4. 합: $35° + 42° = 77°$

답 ①

10 여러 가지 사각형이 되는 조건 · 대각선의 성질로 판별 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림과 같은 평행사변형 ABCD에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?



① $\overline{AC} \perp \overline{BD}$이면 사각형 ABCD는 마름모이다. ② $\overline{AC} = \overline{BC}$이면 사각형 ABCD는 마름모이다. ③ $\overline{AC} = \overline{BD}$이면 사각형 ABCD는 직사각형이다. ④ $\angle ABO = \angle ADO$이면 사각형 ABCD는 마름모이다. ⑤ $\angle DAB = \angle ADC$이면 사각형 ABCD는 직사각형이다.

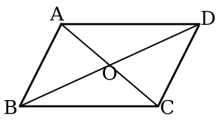
1. ① 대각선 수직 $\longrightarrow$ 마름모 (옳음)
2. ② $\overline{AC}$는 대각선, $\overline{BC}$는 변 $\longrightarrow$ 마름모가 될 조건이 아니다 (옳지 않음)
3. ③ 대각선 길이 같음 $\longrightarrow$ 직사각형 (옳음)
4. ④ $\angle ABD = \angle ADB \longrightarrow \overline{AB} = \overline{AD} \longrightarrow$ 마름모 (옳음)
5. ⑤ $\angle A + \angle D = 180°$, $\angle A = \angle D \longrightarrow 90° \longrightarrow$ 직사각형 (옳음)

답 ②

11 평행사변형의 성질 증명 (대각선) · 엇각 2개 + 대변 → ASA · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

다음은 '평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다'를 설명하는 과정이다. 두 대각선의 교점을 O라고 할 때, (가)~(마)에 들어갈 내용이 바르게 나열된 것은?

△AOB와 △COD에서
$\overline{AB} \,//\, \overline{DC}$이므로
$\angle ABO =$ [(가)] (엇각) …… ①
$\angle BAO =$ [(나)] (엇각) …… ②
또, 평행사변형의 성질에 의해 $\overline{AB} =$ [(다)] …… ③
①, ②, ③에서 △$AOB \equiv$ [(라)] ([(마)] 합동)
이므로 $\overline{OA} = \overline{OC}$, $\overline{OB} = \overline{OD}$



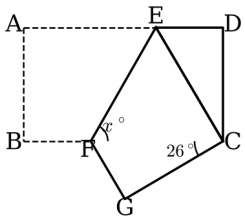
① (가) $\angle CBO$ (나) $\angle DOC$ (다) $\overline{CD}$ (라) △COD (마) ASA ② (가) $\angle CBO$ (나) $\angle DOC$ (다) $\overline{BC}$ (라) △BOC (마) SAS
③ (가) $\angle CDO$ (나) $\angle DCO$ (다) $\overline{CD}$ (라) △COD (마) ASA ④ (가) $\angle CDO$ (나) $\angle DCO$ (다) $\overline{CD}$ (라) △COD (마) SAS
⑤ (가) $\angle COD$ (나) $\angle DAO$ (다) $\overline{BC}$ (라) △BOC (마) ASA

1. $\overline{AB} \,//\, \overline{DC}$이므로 $\angle ABO = \angle CDO$, $\angle BAO = \angle DCO$ (엇각)
2. 평행사변형의 대변이므로 $\overline{AB} = \overline{CD}$
3. 한 변과 양 끝 각 ⟶ △$AOB \equiv$ △COD (ASA)
4. 따라서 ③

답 ③

12 직사각형 접기와 이등변삼각형 · 접은 각 + 엇각 → 이등변삼각형 · 4점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

그림과 같은 직사각형 ABCD에서 점 A가 점 C와 겹치도록 접었을 때, $\angle x$의 크기는?



① 54° ② 55° ③ 56° ④ 57° ⑤ 58°

1. B가 G로 옮겨지므로 $\angle ECG = \angle EAB = 90^\circ$

2. $\angle ECF = 90^\circ - 26^\circ = 64^\circ$

3. $\angle AEF = \angle CEF$(접은 각), $\angle AEF = \angle EFC$(엇각) $\longrightarrow \angle CEF = \angle CFE$

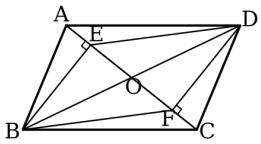
4. $\angle x = \dfrac{180^\circ - 64^\circ}{2} = 58^\circ$

답 ⑤

13 평행사변형과 RHA 합동 · $\triangle ABE \equiv \triangle CDF$, $\triangle EBO \equiv \triangle FDO$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ②**

그림의 평행사변형 ABCD의 두 꼭짓점 B, D에서 대각선 $\overline{AC}$ 위에 내린 수선의 발을 각각 E, F라고 하고 대각선의 교점을 O라고 할 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

ㄱ. $\overline{BE} = \overline{FD}$
ㄴ. $\overline{ED} = \overline{FD}$
ㄷ. $\overline{BD} \perp \overline{EF}$
ㄹ. $\angle BFO = \angle DEO$
ㅁ. $\triangle EDO \equiv \triangle FDO$
ㅂ. $\triangle EBO \equiv \triangle FDO$



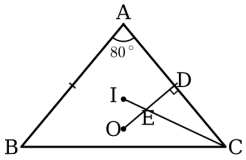
① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄹ, ㅂ ③ ㄴ, ㄷ, ㅁ ④ ㄷ, ㅁ, ㅂ ⑤ ㄹ, ㅁ, ㅂ

1. ㄱ. $\overline{AB} = \overline{CD}$, $\angle BAE = \angle DCF \longrightarrow \triangle ABE \equiv \triangle CDF$ (RHA) $\longrightarrow \overline{BE} = \overline{FD}$ (참)
2. ㅂ. $\overline{BO} = \overline{DO}$, $\angle BOE = \angle DOF \longrightarrow \triangle EBO \equiv \triangle FDO$ (RHA) (참)
3. ㄹ. $\overline{OE} = \overline{OF}$, $\overline{OB} = \overline{OD} \longrightarrow$ EBFD는 평행사변형 $\longrightarrow \overline{BF} // \overline{ED} \longrightarrow \angle BFO = \angle DEO$ (참)
4. ㄴ, ㄷ, ㅁ은 일반적으로 성립하지 않는다 $\longrightarrow$ ㄱ, ㄹ, ㅂ

답 ②

14 이등변삼각형의 외심과 내심 · $\overline{OD} \perp \overline{AC}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

두 점 O와 I는 각각 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 $\triangle ABC$의 외심과 내심이다. $\angle A = 80°$이고 $\overline{AC}$의 중점을 D, $\overline{OD}$와 $\overline{IC}$의 교점을 E라 할 때, $\angle DEC$의 크기는?



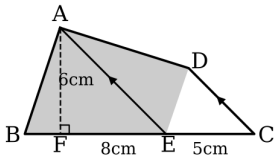
① 63° ② 64° ③ 65° ④ 66° ⑤ 67°

1. $\angle C = \dfrac{180° - 80°}{2} = 50° \longrightarrow \angle ECD = 25°$
2. D는 $\overline{AC}$의 중점이고 O는 외심 $\longrightarrow \angle EDC = 90°$
3. $\angle DEC = 90° - 25° = 65°$

답 ③

15 평행선과 넓이 (넓이가 같은 삼각형) · $\overline{AE} // \overline{DC} \rightarrow \triangle AED = \triangle AEC$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

사각형 ABCD의 꼭짓점 A를 지나고 $\overline{DC}$와 평행한 직선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 E라고 하자. $\overline{AF} = 6\,\text{cm}$, $\overline{BE} = 8\,\text{cm}$, $\overline{EC} = 5\,\text{cm}$일 때, $\square ABED$의 넓이는?



① $19\,\text{cm}^2$ ② $24\,\text{cm}^2$ ③ $36\,\text{cm}^2$ ④ $39\,\text{cm}^2$ ⑤ $48\,\text{cm}^2$

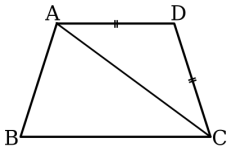
1. 밑변 AE가 같고 높이가 같으므로 $\triangle AED = \triangle AEC$
2. $\square ABED = \triangle ABE + \triangle AED = \triangle ABE + \triangle AEC = \triangle ABC$
3. $\triangle ABC = \dfrac{1}{2} \times (8 + 5) \times 6 = 39\,\text{cm}^2$

답 ④

16 등변사다리꼴과 이등변삼각형 · 이등변삼각형 2개 + 엇각 · 5점 · 난이도 상

정답 ④

그림과 같이 $\overline{AD} // \overline{BC}$인 등변사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD} = \overline{CD}$, $\overline{AC} = \overline{BC}$일 때, $\angle DAC$의 크기는?



① $12°$ ② $15°$ ③ $24°$ ④ $36°$ ⑤ $38°$

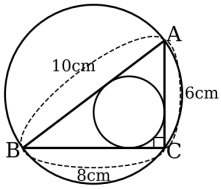
1. $\angle DAC = \angle x$라 하면 $\overline{DA} = \overline{DC} \longrightarrow \angle DCA = \angle x$
2. $\overline{AD} // \overline{BC} \longrightarrow \angle ACB = \angle x$ (엇각) $\longrightarrow \angle C = 2\angle x = \angle B$
3. $\overline{CA} = \overline{CB} \longrightarrow \angle CAB = \angle B = 2\angle x$
4. $\triangle ABC$: $\angle x + 2\angle x + 2\angle x = 180° \longrightarrow \angle x = 36°$

답 ④

17 직각삼각형의 외접원과 내접원 · $R = \frac{\text{빗변}}{2}$, $r = \frac{a+b-c}{2}$ · 7점 · 난이도 중

정답 $21\pi\ \text{cm}^2$

[서답형 1] 직각삼각형 ABC에서 외접원의 넓이와 내접원의 넓이의 차를 구하시오.



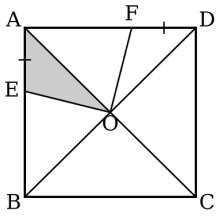
1. 외접원의 반지름 $= 10 \div 2 = 5\ \text{cm}$
2. 내접원의 반지름을 r라 하면 $\frac{1}{2} \times 8 \times 6 = \frac{1}{2} r(6+8+10) \longrightarrow r = 2\ \text{cm}$
3. 넓이의 차: $25\pi - 4\pi = 21\pi\ \text{cm}^2$

답 $21\pi\ \text{cm}^2$

18 정사각형의 대각선과 넓이 · O에서 변까지 거리 = 한 변의 절반 · 8점 · 난이도 중

정답 $\frac{15}{2}\,\text{cm}^2$

[서답형 2] 넓이가 $80\,\text{cm}^2$인 정사각형 ABCD에서 $\overline{AB}$, $\overline{AD}$ 위에 $\overline{AE}=\overline{DF}$가 되는 점 E, F가 있다. $\overline{AE}:\overline{AF}=3:5$일 때, $\triangle AEO$의 넓이를 구하시오. (단, 점 O는 정사각형 ABCD의 두 대각선의 교점이다.)



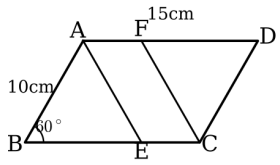
1. $\overline{AE}=3k$, $\overline{AF}=5k$라 하면 $\overline{DF}=\overline{AE}=3k \longrightarrow \overline{AD}=8k$
2. $\overline{AE}=\frac{3}{8}\overline{AB}$
3. $\triangle AEO=\frac{3}{8}\triangle ABO=\frac{3}{8}\times\frac{1}{4}\times 80=\frac{15}{2}\,\text{cm}^2$

답 $\frac{15}{2}\,\text{cm}^2$

19 평행사변형과 각의 이등분선 · $\triangle ABE$는 정삼각형 · 8점 · 난이도 중

정답 $30\,\text{cm}$

[서답형 3] 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AE}$, $\overline{CF}$는 각각 $\angle A$, $\angle C$의 이등분선이다. $\angle ABC=60°$이고, $\overline{AB}=10\,\text{cm}$, $\overline{AD}=15\,\text{cm}$일 때, $\square AECF$의 둘레의 길이를 구하시오.



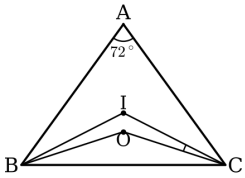
1. $\angle BAD=120° \longrightarrow \angle BAE=60° \longrightarrow \triangle ABE$는 정삼각형, $\overline{AE}=\overline{BE}=10$
2. $\overline{EC}=15-10=5$
3. $\angle EAF=\angle ECF=60°$이고 $\overline{AF}\,//\,\overline{EC} \longrightarrow \square AECF$는 평행사변형 ($\overline{AF}=5$, $\overline{CF}=10$)
4. 둘레 $=2\times(10+5)=30\,\text{cm}$

답 $30\,\text{cm}$

20 이등변삼각형의 외심과 내심 · $\angle ICO = \angle ICB - \angle OCB$ · 8점 · 난이도 중

정답 9°

[서답형 4] $\triangle ABC$는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형이다. 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 I는 $\triangle ABC$의 내심일 때, $\angle ICO$의 크기를 구하시오.



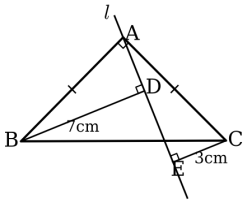
1. $\angle B = \angle C = \dfrac{180^\circ - 72^\circ}{2} = 54^\circ$
2. $\angle ICB = 27^\circ$
3. $\angle BOC = 2 \times 72^\circ = 144^\circ \longrightarrow \angle OCB = \dfrac{180^\circ - 144^\circ}{2} = 18^\circ$
4. $\angle ICO = 27^\circ - 18^\circ = 9^\circ$

답 9°

21 직각이등변삼각형과 RHA 합동 · $\triangle ABD \equiv \triangle CAE$ · 9점 · 난이도 중

정답 $\triangle ABD \equiv \triangle CAE$ (RHA), $\overline{DE} = 4\,\text{cm}$

[서답형 5] $\overline{AB} = \overline{AC}$인 직각삼각형 ABC에서 꼭짓점 A를 지나는 직선 l을 그었다. 두 꼭짓점 B, C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 할 때, 합동인 두 삼각형을 찾아 합동인 이유를 설명하고 $\overline{DE}$의 길이를 구하시오.



1. $\angle ADB = \angle CEA = 90^\circ$, 빗변 $\overline{AB} = \overline{CA}$
2. $\angle BAD + \angle CAE = 90^\circ$, $\angle BAD + \angle ABD = 90^\circ \longrightarrow \angle ABD = \angle CAE$
3. 따라서 $\triangle ABD \equiv \triangle CAE$ (RHA 합동)
4. $\overline{AD} = \overline{CE} = 3$, $\overline{AE} = \overline{BD} = 7$
5. $\overline{DE} = \overline{AE} - \overline{AD} = 7 - 3 = 4\,\text{cm}$

답 $\triangle ABD \equiv \triangle CAE$ (RHA), $\overline{DE} = 4\,\text{cm}$